

Отчёт по лабораторной работе № 8

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан, НКАбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Ответы на контрольные вопросы	12
6	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Программный код	9
4.2	Выход	10

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

2 Задание

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитать оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе ; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

3 Теоретическое введение

Исходные данные.

Две телеграммы Центра:

P_1 = НаВашиходящийот1204

P_2 = ВСеверныйфилиалБанка

Ключ Центра длиной 20 байт: $K = 05\ 0C\ 17\ 7F\ 0E\ 4E\ 37\ D2\ 94\ 10\ 09\ 2E\ 22\ 57\ FF\ C8\ 0B\ B2\ 70\ 54$

Шифротексты обеих телеграмм можно получить по формулам режима однократного гаммирования:

$$C_1 = P_1 \oplus K$$

,

$$C_2 = P_2 \oplus K. (8.1)$$

Открытый текст можно найти, зная шифротекст двух телеграмм, зашифрованных одним ключом. Для это оба равенства (8.1) складываются по модулю 2. Тогда с учётом свойства операции XOR

$$1 \oplus 1 = 0, 1 \oplus 0 = 1 (8.2)$$

получаем:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus K \oplus P_2 \oplus K = P_1 \oplus P_2.$$

Предположим, что одна из телеграмм является шаблоном — т.е. имеет текст фиксированный формат, в который вписываются значения полей. Допустим, что злоумышленнику этот формат известен. Тогда он получает достаточно много пар $C_1 \oplus C_2$ (известен вид обеих шифровок). Тогда зная P_1 и учитывая (8.2), имеем:

$$C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_1 \oplus P_2 \oplus P_1 = P_2. (8.3)$$

Таким образом, злоумышленник получает возможность определить те символы сообщения P_2 , которые находятся на позициях известного шаблона сообщения P_1 . В соответствии с логикой сообщения P_2 , злоумышленник имеет реальный шанс узнать ещё некоторое количество символов сообщения P_2 . Затем вновь используется (8.3) с подстановкой вместо P_1 полученных на предыдущем шаге новых символов сообщения P_2 . И так далее. Действуя подобным образом, злоумышленник даже если не прочитает оба сообщения, то значительно уменьшит пространство их поиска.

4 Выполнение лабораторной работы

Я буду выполнять лабораторную работу на языке программирования Python, используя функцию, которая была реализована в лабораторной работе №7.

Используя функцию генерации ключа, я генерирую ключ, шифрую два разных текста одним и тем же ключом, затем расшифровываю оба текста с помощью того же ключа.(рис. 4.1)

```
import os

def generate_key(text):
    return os.urandom(len(text))

def txt_to_hex(text):
    return ' '.join(f'{c:02X}' for c in text)

def en_de_crypt(text, key):
    return bytes(x ^ y for x,y in zip(text, key))

t1 = 'Привет'
t2 = 'Покааа'

t_byte1 = t1.encode('utf-8')
t_byte2 = t2.encode('utf-8')

k = generate_key(t_byte1)
print(txt_to_hex(k))

en1 = en_de_crypt(t_byte1, k)
en2 = en_de_crypt(t_byte2, k)

de1 = en_de_crypt(en1, k)
de2 = en_de_crypt(en2, k)

print("\ndecrypt1 = ", txt_to_hex(de1), "\ntext1 = ", de1.decode('utf-8'), "\ndecrypt2 = ", txt_to_hex(de2), "\ntext2 = ", de2.decode('utf-8'))

# c1 ^ c2
r = en_de_crypt(en1, en2)
print("\nC1 ^ C2 = ", txt_to_hex(r))

print("Decipher the second text, knowing the first one: ", en_de_crypt(t_byte1, r).decode('utf-8'))
print("Decipher the first text, knowing the second one: ", en_de_crypt(t_byte2, r).decode('utf-8'))
```

Рисунок 4.1: Программный код

Предположим, что мне неизвестен ключ, но известен один из текстов и оба шифротекста. Используя свойство XOR, я могу выполнить вычисления, чтобы получить второй текст.(рис. 4.2)

```

C:\Users\Advice\OneDrive\Desktop\lab8>python lab8.py
39 DE 6E DD A3 D5 C2 BD AB 0A 79 60

decrypt1 = D0 9F D1 80 D0 B8 D0 B2 D0 B5 D1 82
text1 = Привет
decrypt2 = D0 9F D0 BE D0 BA D0 B0 D0 B0 D0 B0
text2 = Покааа

C1 ^ C2 = 00 00 01 3E 00 02 00 02 00 05 01 32
Decipher the second text, knowing the first one: Покааа
Decipher the first text, knowing the second one: Привет

C:\Users\Advice\OneDrive\Desktop\lab8>

```

Рисунок 4.2: Выход

Код программы:

```

import os

def generate_key(text):
    return os.urandom(len(text))

def txt_to_hex(text):
    return ' '.join(f'{c:02X}' for c in text)

def en_de_crypt(text, key):
    return bytes(x ^ y for x,y in zip(text, key))

t1 = 'Привет'
t2 = 'Покааа'

t_byte1 = t1.encode('utf-8')
t_byte2 = t2.encode('utf-8')

```

```

k = generate_key(t_byte1)
print(txt_to_hex(k))

en1 = en_de_crypt(t_byte1, k)
en2 = en_de_crypt(t_byte2, k)

de1 = en_de_crypt(en1, k)
de2 = en_de_crypt(en2, k)

print("\ndecrypt1 = ", txt_to_hex(de1), "\ntext1 = ",
de1.decode('utf-8'), "\ndecrpyt2 = ", txt_to_hex(de2) ,
"\ntext2 = ", de2.decode('utf-8'))

# c1 ^ c2
r = en_de_crypt(en1, en2)
print("\nC1 ^ C2 = ", txt_to_hex(r))

print("Decipher the second text, knowing the first one: ",
en_de_crypt(t_byte1, r).decode('utf-8'))
print("Decipher the first text, knowing the second one: ",
en_de_crypt(t_byte2, r).decode('utf-8'))

```

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Как, зная один из текстов (P_1 или P_2), определить другой, не зная при этом ключа?

Если известен один из открытых текстов (например, P_1) и оба шифротекста (C_1 и C_2), полученные на одном ключе, то:

$$C_1 = P_1 \oplus K$$

$$C_2 = P_2 \oplus K$$

$$\text{Тогда } C_1 \oplus C_2 = (P_1 \oplus K) \oplus (P_2 \oplus K) = P_1 \oplus P_2$$

$$\text{Следовательно, } P_2 = C_1 \oplus C_2 \oplus P_1$$

Таким образом, другой текст находится без знания ключа.

2. Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?

При повторном использовании ключа нарушается условие абсолютной стойкости шифра. Шифр перестаёт быть абсолютно стойким и становится уязвимым для криптоанализа. В частности, если перехвачены два шифротекста на одном ключе, то $C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$, что даёт информацию об открытых текстах.

3. Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?

Режим шифрования одним ключом двух открытых текстов реализуется применением операции XOR к каждому биту первого текста с соответствующим битом ключа, и аналогично для второго текста с тем же ключом:

$$C_1 = P_1 \oplus K$$

$$C_2 = P_2 \oplus K$$

4. Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов.

Потеря абсолютной стойкости (теорема Шеннона нарушается)

Если известен один открытый текст, второй вычисляется без знания ключа

Возможность частотного анализа и других криптографических атак

Ключ может быть восстановлен при известных текстах

5. Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов.

Экономия памяти и ресурсов (не нужно хранить несколько ключей)

Упрощение управления ключами

Удобство при передаче (достаточно передать один ключ)

Не требуется генерация нового ключа для каждого сообщения

6 Выводы

В этой лабораторной работе, я освоил на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Список литературы